

REGLA DE LA CADENA

Por: Ing. Mario René De León García.

CONSIDERACIONES PREVIAS

¿QUÉ ES LA REGLA DE LA CADENA?

No todas las funciones tienen una regla o fórmula para derivar, o bien, no en todos los casos es posible aplicar la regla del producto y del cociente.

La regla de la cadena está formulada para el caso de funciones que pueden reescribirse como una función compuesta de otras funciones cuya derivada si sea conocida.

CONSIDERE EL SIGUIENTE EJEMPLO

Algunas funciones no son sencillas de derivar, o descomponer como una combinación de otras por medio de las operaciones algebraicas básicas. Pero si como una composición de otras funciones usuales, vea el siguiente ejemplo.

Sea la siguiente función:

$$h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$$

Al revisar las fórmulas de las secciones previas, no existe ninguna que permita obtener la derivada de la función. Sin embargo, es posible escribir esta función como la combinación de dos funciones conocidas:

$$g(x) = x^2 - 4: \mathbb{R} \rightarrow [-4, \infty)$$

$$f(x) = \sqrt{x}: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

Es decir, $h(x)$ puede reescribirse como una composición de estas funciones de la forma siguiente:

$$h(x) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$$

CONTINUACIÓN

Al analizar las funciones que componen $h(x)$, se observa que el rango de $g(x)$ no coincide con el dominio de $f(x)$, lo que provocaría que algunos elementos del dominio de $h(x)$ no tengan imagen. Por lo tanto, la derivada de $h(x)$ solo existirá para aquellos valores de " x " donde este definida, que corresponde a los valores " x " donde $f(x)$ este definida.

Del análisis anterior, el dominio y rango de la función son:

$$h(x) = \sqrt{x^2 - 4} : (-\infty, -2] \cup [2, \infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

Por tanto, $h(x)$ será diferenciable solamente en su dominio. Bajo las consideraciones previas, es posible encontrar la derivada de una combinación compuesta de otras funciones mediante la regla de la cadena.

*LA REGLA DE LA CADENA ES APLICABLE A FUNCIONES
COMPUESTAS*

REGLA DE LA CADENA

DEFINICIÓN

REGLA DE LA CADENA

Si $g(x)$ es diferenciable en cualquier valor x de su dominio, mientras que $f(x)$ es diferenciable en el rango de $g(x)$, entonces, si la función compuesta $H(x) = f(g(x))$ es derivable en todo su dominio, su derivada se define como:

$$H'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Para su mejor entendimiento puede utilizarse una variable auxiliar y definir $u = g(x)$, por lo que $H(x) = y = f(u)$, mediante la notación de Leibniz se tiene:

$$H'(x) = \frac{dH(x)}{dx} = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

EJEMPLO 1:

$$F(x) = (4x^3 + 1)^2$$

se puede obtener $F'(x)$ al aplicar la regla del producto como sigue:

$$\begin{aligned} F(x) &= (4x^3 + 1)(4x^3 + 1) \\ F'(x) &= (4x^3 + 1) D_x(4x^3 + 1) + (4x^3 + 1) D_x(4x^3 + 1) \\ &= (4x^3 + 1)(12x^2) + (4x^3 + 1)(12x^2) \end{aligned}$$

Así,

$$F'(x) = 2(4x^3 + 1)(12x^2) \quad (1)$$

Observe que F es la función compuesta $f \circ g$, donde $f(x) = x^2$ y $g(x) = 4x^3 + 1$; esto es,

$$\begin{aligned} F(x) &= f(g(x)) \\ &= f(4x^3 + 1) \\ &= (4x^3 + 1)^2 \end{aligned}$$

Como $f'(x) = 2x$ y $g'(x) = 12x^2$, se tiene de (1)

$$F'(x) = f'(g(x)) g'(x) \quad (2)$$



EJERCICIO 1:

Utilizando la regla de la cadena, encuentre la derivada de las siguientes funciones:

1. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

2. $y = \tan(3x)$

3. $f(x) = e^{\sin(x)}$

4. $g(x) = \sec^{-1}(x^2)$

ES POSIBLE GENERALIZAR LA REGLA DE LA CADENA A FUNCIONES
PARTICULARES QUE TIENEN LA FORMA DE UNA FUNCIÓN POTENCIA O UNA
FUNCIÓN RADICAL

REGLA DE LA POTENCIA

DEFINICIÓN

La regla de la cadena puede particularizarse en funciones compuestas, cuya función externa es una función potencia o radical.

REGLA DE LA CADENA APLICADA A FUNCIONES COMPUESTAS CON LA FORMA DE POTENCIA O RADICAL

Sea la función $h(x) = [g(x)]^n$, de tal forma $h(x)$ es diferenciable en todo su dominio, así como $g(x)$ sea diferenciable en el mismo conjunto; además, " n " es un número real diferente de cero y uno, entonces:

$$h'(x) = n [g(x)]^{n-1} g'(x)$$

En funciones con forma de radical, debe reescribirse como una función potencia para aplicar la regla anterior, debiéndose cumplir que en este caso que $n = \frac{1}{m}$, de tal forma que " m " es un entero positivo diferente de cero y uno. Es decir

$$h(x) = \sqrt[m]{g(x)} = [g(x)]^{\frac{1}{m}}$$

EJEMPLO 2:

$$h(x) = \left(\frac{2}{x-1} \right)^5$$

Para determinar $h'(x)$, sean

$$f(x) = x^5 \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{2}{x-1}$$

Entonces

$$f'(x) = 5x^4 \quad \text{y} \quad g'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

Como $h(x) = f(g(x))$, de la regla de la cadena se tiene

$$\begin{aligned} h'(x) &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= 5 \left(\frac{2}{x-1} \right)^4 \cdot \frac{-2}{(x-1)^2} \\ &= \frac{-160}{(x-1)^6} \end{aligned}$$



CONTINUACIÓN

- ✖ Cuando se calcula la derivada de una función compuesta por regla de la cadena, no es necesario definir las funciones que se utilizan en la composición. Sin embargo, si es necesario identificar cual es la función interna y cual la externa, las cuales deben tenerse en mente en el proceso de derivación.

$$\begin{aligned}h(x) &= \left(\frac{2}{x-1}\right)^5 \\h'(x) &= 5\left(\frac{2}{x-1}\right)^4 \cdot D_x\left(\frac{2}{x-1}\right) \\&= 5\left(\frac{2}{x-1}\right)^4 \cdot \frac{-2}{(x-1)^2} \\&= \frac{-160}{(x-1)^6}\end{aligned}$$

EJEMPLO 3:

$$\frac{d}{dx} \left[\left(\frac{2x+1}{3x-1} \right)^4 \right]$$

Solución De la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{2x+1}{3x-1} \right)^4 \right] &= 4 \left(\frac{2x+1}{3x-1} \right)^3 \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{2x+1}{3x-1} \right) \\ &= 4 \left(\frac{2x+1}{3x-1} \right) \frac{(3x-1)(2) - (2x+1)(3)}{(3x-1)^2} \\ &= \frac{4(2x+1)^3 (-5)}{(3x-1)^5} \\ &= -\frac{20(2x+1)^3}{(3x-1)^5} \end{aligned}$$



EJERCICIO 2:

Aplicando la regla anterior, determine la derivada de las siguientes funciones:

1. $f(x) = [2x - 5]^2$

2. $g(x) = \sqrt{3x + 2}$

3. $h(x) = [3x^2 - 2x - 7]^3$

4. $y = \sqrt[3]{x^3 - 2x^2}$

REGLA DE LA CADENA EN FUNCIONES USUALES

DEFINICIONES

Las reglas de derivadas de funciones usuales pueden también ser generalizadas para poder aplicar la regla de la cadena.

REGLA DE LA CADENA EN FUNCIONES USUALES

Sea $u(x)$ una función derivable en todo su dominio, que corresponde a la función interna de una función usual, entonces:

$$\frac{d(\operatorname{sen}(u))}{dx} = \cos(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\operatorname{sen}^{-1}(u))}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(e^u)}{dx} = e^u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\cos(u))}{dx} = -\operatorname{sen}(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\cos^{-1}(u))}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(a^u)}{dx} = a^u \ln(a) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\tan(u))}{dx} = \sec^2(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\tan^{-1}(u))}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\ln(u))}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\cot(u))}{dx} = -\operatorname{csc}^2(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\cot^{-1}(u))}{dx} = -\frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\log_a(u))}{dx} = \frac{1}{u \ln(a)} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\sec(u))}{dx} = \sec(u) \tan(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\sec^{-1}(u))}{dx} = \frac{1}{u \sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\operatorname{csc}(u))}{dx} = -\operatorname{csc}(u) \cot(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(\operatorname{csc}^{-1}(u))}{dx} = -\frac{1}{u \sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

EJEMPLO 4:

$$F(t) = \tan(3t^2 + 2t)$$

Solución Al utilizar la regla de la cadena se obtiene

$$\begin{aligned} F'(t) &= \sec^2(3t^2 + 2t) \cdot D_t(3t^2 + 2t) \\ &= \sec^2(3t^2 + 2t) \cdot (6t + 2) \\ &= 2(3t + 1) \sec^2(3t^2 + 2t) \end{aligned}$$



EJEMPLO 5:

$$y = \text{sen}(\cos x)$$

Solución Al aplicar la regla de la cadena se tiene

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \cos(\cos x)[D_x(\cos x)] \\ &= \cos(\cos x)[- \text{sen } x] \\ &= -\text{sen } x[\cos(\cos x)]\end{aligned}$$



EJEMPLO 6:

$$D_x(\sec^4 2x^2)$$

Solución Se empleará dos veces la regla de la cadena.

$$\begin{aligned} D_x(\sec^4 2x^2) &= 4 \sec^3 2x^2 [D_x(\sec 2x^2)] \\ &= 4 \sec^3 2x^2 [(\sec 2x^2 \tan 2x^2) D_x(2x^2)] \\ &= (4 \sec^4 2x^2 \tan 2x^2)(4x) \\ &= 16x \sec^4 2x^2 \tan 2x^2 \end{aligned}$$



EJERCICIO 3:

Encuentre la derivada de las funciones siguientes, aplicando las reglas anteriores:

1. $f(x) = \tan[\cos(x)]$

2. $g(x) = \ln[\sec(x)]$

3. $h(x) = [\csc(x^2)]^3$

4. $y = \sqrt[3]{\sin(\cos(3x))}$

TAREA DE CASA

SECCIÓN 2.4, PÁGINA 137

- ✗ Complete la tabla como se indica.
 - + 1, 3, 5 y 6
- ✗ Encuentre la derivada de la función.
 - + *Ejercicios del 7 al 31, sólo impares*
- ✗ Encuentre la derivada de la función.
 - + *Ejercicios del 41 al 57 sólo impares.*
- ✗ Evaluar la derivada en el punto indicado.
 - + *Ejercicios del 59 al 65, sólo impares*

FINAL DE LA CLASE 5
